

Nexali — Architecture Système

Multi-agents · Stack technique · Roadmap dev

Pour le développeur · Mars 2026 · Confidentiel

TECH BRIEF v3

1 VUE D'ENSEMBLE — CE QUE NEXALI DEVIENT

Nexali v1 est un générateur de documents — l'utilisateur remplit un formulaire, l'IA génère un PDF. Utile, mais passif. Nexali v2 est un système autonome — 5 agents IA orchestrés qui analysent, planifient, exécutent, surveillent et reportent. Le client ne remplit plus des formulaires. Il reçoit des résultats.

Nexali v1	Nexali v2
Formulaire → document généré	Client enregistré → agents déclenchés automatiquement
Données fournies par l'utilisateur	Données scrappées en temps réel (site, réseaux, concurrents)
Recommandations à appliquer soi-même	Actions exécutées automatiquement par l'Agent 3
Rapport manuel tous les X mois	Rapport PDF généré et envoyé automatiquement chaque mois
Aucune surveillance post-livraison	Agent 4 surveille les KPIs chaque semaine et alerte

2 LES 5 AGENTS — RÔLES ET RESPONSABILITÉS

A1 Agent 1 — Analyste

Scrape et diagnostique

OUTILS

- Serper API (recherche web)
- Browserbase (navigation)
- API Anthropic (synthèse)

OUTPUT

Rapport diagnostic JSON stocké Supabase

données JSON → Supabase

A2 Agent 2 — Stratège

Génère le plan d'action

OUTILS

- API Anthropic (Claude)
- Supabase (lecture diagnostic A1)
- Templates roadmap

OUTPUT

Business plan + roadmap + recommandations

données JSON → Supabase

A3 Agent 3 — Exécuteur

Exécute les actions réelles

OUTILS

- Make / N8N (orchestration)
- Google API (GMB, Calendar)
- LinkedIn API + Meta API

OUTPUT

Actions déclenchées + logs Supabase

données JSON → Supabase

A4

Agent 4 — Contrôleur

Surveille les KPIs chaque semaine

OUTILS

- Google Analytics API
- Search Console API
- API Anthropic (analyse)

OUTPUT

Alertes WhatsApp + ajustements stratégie

données JSON → Supabase

A5

Agent 5 — Rapporteur

Génère le rapport mensuel PDF

OUTILS

- Supabase (toutes les données)
- API Anthropic (synthèse)
- Resend (envoi email)

OUTPUT

PDF rapport livré au client automatiquement

Important — Validation humaine pour l'Agent 3 :

Au démarrage, l'Agent 3 propose les actions et attend une validation (email ou WhatsApp).

Après 3 exécutions validées sans erreur, il peut passer en mode automatique.

Le client choisit : Pilote Manuel (validation requise) ou Pilote Auto (exécution directe).

Stack complète

Composant	Technologie	Rôle	Coût
Frontend	Next.js 14 + Tailwind	Interface utilisateur, dashboard, pages publiques	Gratuit
Base de données	Supabase (PostgreSQL)	Mémoire partagée entre agents, auth, données clients	Gratuit → 25\$/mois
Auth	Supabase Auth + NextAuth	Connexion utilisateurs, protection dashboard Relia	Inclus Supabase
IA — cerveau agents	API Anthropic (Claude Sonnet)	Intelligence de chaque agent — analyse, génération, synthèse	~\$20-50/mois
Orchestration agents	N8N (self-hosted)	Déclenche et orchestre les agents entre eux	Gratuit (self-hosted)
Automatisation actions	Make	Exécute les actions tierces (posts, emails, GMB)	9\$/mois
Scraping web	Serper API	Recherche web temps réel pour l'Agent 1	50\$/mois
Navigation web	Browserbase	L'Agent 1 navigue sur les sites dynamiques	49\$/mois
Emails	Resend	Envoi rapports PDF, emails onboarding, alertes	Gratuit <3K/mois
WhatsApp notifs	Twilio / WhatsApp Business API	Alertes Agent 4, rapport mensuel, onboarding	~15\$/mois
Paieement	Stripe	Abonnements Premium 29€/mois et 249€/an	2.9%+0.30€/tx
Hébergement	Vercel	Next.js + déploiement continu, CDN global	Gratuit (Hobby)
TOTAL STACK			~143-200\$/mois

Flux de données entre agents

```
// Supabase — tables partagées entre agents
agents_jobs      → file d'attente des tâches par agent
agents_logs      → historique de chaque exécution
client_diagnosis → rapport brut Agent 1 (JSON)
client_strategy  → plan d'action Agent 2 (JSON)
client_actions   → actions exécutées Agent 3 (JSON)
client_kpis      → données KPIs Agent 4 (JSON hebdo)
client_reports   → rapports PDF Agent 5 (URL Supabase Storage)

// Déclenchement via N8N Webhook
POST /webhook/agent1 → déclenche l'analyse
POST /webhook/agent2 → déclenche la stratégie (après A1)
POST /webhook/agent3 → déclenche exécution (après validation)
Cron /weekly        → déclenche Agent 4 chaque lundi 8h
Cron /monthly       → déclenche Agent 5 le 1er du mois
```

4

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS — CE QUI MANQUE ENCORE

Feature	Description	Priorité	Complexité
Système multi-agents	5 agents orchestrés via N8N — le cœur de Nexali v2	■ P1	Élevée — 3 semaines
Dashboard pilotage agents	Interface temps réel — voir ce que chaque agent fait pour chaque client	■ P1	Moyenne — 1 semaine
Onboarding automatisé	Client signe → email bienvenue + questionnaire + audit auto. Zéro manuel.	■ P1	Faible — 3 jours
Calendrier éditorial	Outil de planification et publication de contenu pour les clients	■ P2	Moyenne — 1 semaine
Rapport PDF auto mensuel	Agent 5 génère et envoie le PDF chaque mois automatiquement	■ P2	Moyenne — 1 semaine
Score client temps réel	Score maturité qui évolue chaque semaine selon les données agents	■ P2	Faible — 2 jours
Mode pilote auto/manuel	Le client choisit si l'Agent 3 exécute seul ou demande validation	■ P2	Faible — 2 jours
Notifs WhatsApp	Alertes Agent 4 + rapport mensuel + onboarding via WhatsApp Business	■ P3	Faible — 2 jours
Marketplace templates	Packs sectoriels réutilisables (Restaurant CI, BTP, E-commerce...)	■ P3	Faible — 3 jours
Toggle pilote auto/manuel	Interface client pour activer/désactiver chaque agent individuellement	■ P3	Faible — 1 jour

5

ONBOARDING AUTOMATISÉ — LE FLUX COMPLET

Quand un client passe en Premium ou signe un pack consulting, tout se déclenche automatiquement. Zéro intervention manuelle.

// Flux onboarding automatisé

1. Paiement Stripe confirmé → webhook → Supabase (plan = premium)
 2. N8N détecte → déclenche email de bienvenue (Resend)
 3. Email contient lien questionnaire pré-audit personnalisé
 4. Client remplit questionnaire → Supabase (client_profile)
 5. N8N déclenche Agent 1 → scrape site web du client
 6. Agent 1 termine → N8N déclenche Agent 2 (stratégie)
 7. Agent 2 termine → email client : 'Votre plan est prêt'
 8. Client accède au dashboard → voit son plan + ses agents actifs
- // Durée totale : 2 à 4 heures après paiement
// Intervention Relia : 0

6

DASHBOARD PILOTAGE AGENTS — SPEC UI

Le dashboard est accessible depuis /dashboard pour Relia et depuis /client/dashboard pour chaque client. Il montre en temps réel l'état de chaque agent.

Section	Ce qu'on voit	Données sources
Vue globale clients	Liste clients, plan, score actuel, dernier rapport, statut agents	Supabase table clients
Fiche client	Détail client, historique agents, KPIs, actions exécutées, prochaine alerte	agents_logs + client_kpis
Statut agents temps réel	Pour chaque agent : en attente / en cours / terminé / erreur	agents_jobs table
Logs d'exécution	Historique complet de chaque exécution — input, output, durée, erreurs	agents_logs table
Mode pilote	Toggle Manuel/Auto par agent et par client	client_settings table
Rapports générés	Liste des PDFs mensuels, téléchargement, statut envoi	client_reports table

7

ROADMAP DE DÉVELOPPEMENT — PAR PHASES

Phase	Durée	Livrables	KPI validation
Phase 0 Setup	2 jours	Next.js 14 + Supabase + Vercel + N8N installé + domaines pointés	nexali.ai accessible en ligne
Phase 1 Site v4	1 semaine	Site complet nouveau design (blanc + navy) + toggle FR/AF + toutes pages	Site live, Lighthouse > 90
Phase 2 Auth + Stripe	1 semaine	Supabase Auth + Google OAuth + Stripe Premium 29€ + dashboard basique	Premier paiement test réussi
Phase 3 API Claude sécurisée	3 jours	/api/claude route + proxy sécurisé + audit + maquette + bizplan fonctionnels	Audit généré sans exposer la clé API
Phase 4 Onboarding auto	3 jours	Webhook Stripe → N8N → email bienvenue + questionnaire + audit auto	Nouveau client reçoit email en < 5 min après paiement
Phase 5 Agent 1+2	2 semaines	Agent Analyste (Serper + Browserbase + Claude) + Agent Stratège opérationnels	Rapport diagnostic généré automatiquement
Phase 6 Dashboard agents	1 semaine	Interface temps réel statut agents + logs + fiche client + KPIs	Relia voit tous ses clients et l'état des agents

Phase 7 Rapport PDF auto	1 semaine	Agent 5 opérationnel + cron mensuel + envoi Resend + WhatsApp	Premier rapport auto envoyé un vrai client
Phase 8 Agent 3+4	2 semaines	Agent Exécuteur (mode manuel d'abord) + Agent Contrôleur KPIs hebdo	Premier post publié automatiquement avec validation
Phase 9 Calendrier + extras	1 semaine	Calendrier éditorial + notifs WhatsApp + score temps réel + marketplace	Produit complet Nexali v2

8

SCHÉMA BASE DE DONNÉES COMPLET

// Tables Supabase à créer

```

users          → id, email, plan, stripe_id, subscription_status
clients        → id, user_id, nom, entreprise, pays, pack, score, status
client_profile  → client_id, site_url, secteur, reseaux, objectifs, budget
client_diagnosis → client_id, agent_id, data JSON, created_at
client_strategy → client_id, roadmap JSON, bizplan JSON, created_at
client_actions  → client_id, action_type, status, result JSON, executed_at
client_kpis     → client_id, week, trafic, leads, engagement, score JSON
client_reports  → client_id, month, pdf_url, sent_at, opened_at
client_settings → client_id, pilot_mode, agents_enabled JSON, notifs JSON
agents_jobs     → id, client_id, agent_num, status, input JSON, output JSON
agents_logs     → id, job_id, level, message, created_at
calendar_posts  → client_id, date, platform, content, status, published_at
knowledge       → id, categorie, titre, contenu, actif (pour Nexali OS)
blog            → id, titre, slug, contenu, publie, date_publication

```

Résumé pour le dev — dans l'ordre :

Phase 0-1 : Setup + Site v4 nouveau design blanc/navy
 Phase 2-3 : Auth + Stripe + API Claude sécurisée
 Phase 4 : Onboarding automatisé (premier wow client)
 Phase 5-6 : Agents 1+2 + Dashboard pilotage
 Phase 7-9 : Rapport auto + Agents 3+4 + Calendrier
 Durée totale estimée : 10 à 12 semaines pour Nexali v2 complet